

Resumo Estruturado Completo: Aula 16 – Matrizes e Determinantes

1. Definição e Tipos Especiais de Matrizes

- **Conceito de Matriz:** Estrutura matemática representada por uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas ($m \times n$), utilizada para organizar e manipular dados de forma sistemática 1.
- **Principais Tipos de Matrizes:**
 - **Matriz Quadrada:** Possui o mesmo número de linhas e colunas ($n \times n$), apresentando **diagonal principal** e **diagonal secundária**.
 - **Matriz Nula (O):** Matriz em que todos os elementos são iguais a zero 2 3.
 - **Matriz Identidade (I_n):** Matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são nulos. Funciona como o elemento neutro da multiplicação matricial 1 ...
 - **Matriz Transposta (A^t):** Obtida invertendo-se ordenadamente as linhas e colunas da matriz original ($a_{ij}^t = a_{ji}$) 5 6.
 - **Matriz Simétrica:** Matriz quadrada em que a transposta é idêntica à matriz original ($A^t = A$) 3.
 - **Matriz Antissimétrica:** Matriz quadrada em que a transposta é igual ao oposto da matriz ($A^t = -A$). Possui a diagonal principal nula e os elementos simétricos em relação à diagonal com sinais opostos 3 ...
 - **Matriz Ortogonal:** Matriz quadrada cuja inversa é igual à sua transposta ($A^{-1} = A^t \iff A^t A = A A^t = I_n$) 7 ...

2. Operações com Matrizes e Multiplicação

- **Adição e Subtração:** Realizadas somando-se ou subtraindo-se os elementos correspondentes de matrizes de mesma dimensão.
- **Multiplicação por Escalar (kA):** Cada elemento da matriz é multiplicado pela constante k 11 12.
- **Multiplicação de Matrizes ($A_{m \times n} \times B_{n \times p} = C_{m \times p}$):**
 - **Condição de Existência:** O número de colunas da primeira matriz deve ser rigorosamente igual ao número de linhas da segunda matriz 5.
 - **Não Comutatividade:** Em regra, a multiplicação de matrizes **não é uma operação comutativa** ($A \times B \neq B \times A$) 5 6.

3. Matriz Inversa (A^{-1})

- **Definição:** Para uma matriz quadrada A_n , sua inversa A^{-1} satisfaz a condição $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$ 7 13 .
- **Classificação quanto à Inversibilidade:**
 - **Matriz Inversível (ou Não Singular):** Possui matriz inversa, o que ocorre se, e somente se, seu determinante for diferente de zero ($\det A \neq 0$) 13
 - **Matriz Singular (ou Não Inversível):** Não possui matriz inversa, o que ocorre quando seu determinante é igual a zero ($\det A = 0$) 7
- **Fórmula Prática para Matriz 2×2 :** Dada $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, com $\det A = ad - bc \neq 0$, a matriz inversa é obtida por:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

• Propriedades da Matriz Inversa:

- $(A^{-1})^{-1} = A$ 7 .
- $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$ 7
- $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$ 7 .
- Inversa do produto: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (inverte-se a ordem das matrizes no produto) 4 7 .
- **Análogo da Divisão:** Como não existe a operação de divisão para matrizes, equações matriciais do tipo $AX = B$ são resolvidas multiplicando ambos os lados por A^{-1} pela esquerda ($X = A^{-1}B$) 4 7 .

4. Cálculo de Determinantes

- **Conceito:** Número real calculado a partir de uma matriz quadrada, representado por duas barras verticais $|\cdot|$ 10
- **Cálculo conforme a Ordem da Matriz:**
 - **Ordem 1:** O determinante é o próprio elemento contido na matriz 10
 - **Ordem 2:** Diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto da diagonal secundária ($\det A = ad - bc$) 10
 - **Ordem 3 (Regra de Sarrus):** Repetem-se as duas primeiras colunas e calcula-se a soma dos produtos das diagonais no sentido principal menos a soma dos produtos no sentido secundário 20
 - **Ordem Superior (Teorema de Laplace):**
 - **Menor Complementar (D_{ij}):** Determinante da submatriz resultante da eliminação da linha i e da coluna j 20 .
 - **Cofator (A_{ij}):** Definido por $A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$ 20 25 .
 - **Teorema de Laplace:** O determinante é a soma dos produtos dos elementos de qualquer fila (linha ou coluna) pelos seus respectivos cofatores 20 25 .

• **Técnicas e Regras de Redução:**

- **Teorema de Jacobi:** Somar a uma fila uma combinação linear de outras filas paralelas **não altera** o valor do determinante 14
- **Regra de Chió:** Aplicação do Teorema de Jacobi que reduz a ordem de um determinante em 1 unidade (fazendo $a_{11} = 1$ e zerando os demais elementos da primeira linha) 14
- **Matriz de Vandermonde:** Matriz em que cada coluna (ou linha) é formada por potências de mesma base com expoentes de 0 a $n - 1$. O determinante é dado pelo produto de todas as diferenças possíveis entre seus elementos característicos:
$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{j>i} (a_j - a_i)$$
 14

5. Propriedades Fundamentais dos Determinantes

1. **Teorema de Binet:** $\det(AB) = \det A \times \det B$ 14
2. **Determinante da Inversa:** $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$ 14
3. **Determinante da Transposta:** $\det(A^t) = \det A$ 14
4. **Multiplicação de uma Fila por Constante k :** O determinante fica multiplicado por k 14
5. **Multiplicação da Matriz por Constante k :** Para uma matriz de ordem n , vale $\det(kA) = k^n \det A$ 11
6. **Determinante Nulo ($\det = 0$):** Ocorre se a matriz possuir:
 - Uma fila (linha ou coluna) nula 14 36 .
 - Duas filas paralelas iguais 14
 - Duas filas paralelas proporcionais 14 36 .
 - Uma fila que seja combinação linear de outras filas paralelas 14
7. **Troca de Filas Paralelas:** Permutar duas linhas ou colunas paralelas inverte o sinal do determinante 14 26 .
8. **Matrizes Triangulares e Diagonais:** O determinante é o produto dos elementos da diagonal principal 14